Хегази Абделрхман Бахаа

5130904/40106

БИЗНЕС-ДОМЕН. ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНОЙ ТОРГОВЛЕЙ И ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК

В качестве примера работы системы массового обслуживания рассмотрим работу платформы управления товарной торговлей и цепочками поставок (далее — «Платформа») крупной компании. Платформа принимает заявки от программных бизнес-каналов: систем покупателей, поставщиков, логистики и склада, а также от внутренней торговой системы. Из-за ограниченного числа обработчиков невозможно обработать все заявки мгновенно, поэтому система распределяет их по приоритету источника и при переполнении отклоняет заявки с низким приоритетом.

ИБ	ИЗ2	ПЗ1	Д1ОЗ3	Д1ОО2	Д2П2	Д2Б5	ОР1	ОДЗ

1 ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС-ДОМЕНА

1.1 Источник (ИБ, ИЗ2): Программные бизнес-каналы (покупатели, поставщики, логистика, склад, внутренняя торговая система) направляют заявки на Платформу. Поток заявок бесконечный, интервалы между поступлениями распределены равномерно.

1.2 Буфер (Д1ОЗ3): Заявки, поступившие при занятых обработчиках, встают в очередь. Заявка занимает первое от начала свободное место буфера (ёмкостью 20 мест), если такое найдётся; сдвига очереди не происходит.

1.3 Прибор (ПЗ1): Заявку получает свободный обработчик (Worker). Время на обработку случайное, экспоненциально распределённое. В системе работают 4 обработчика.

1.4 Дисциплина отказа (Д1ОО2): При переполнении очереди отклоняется заявка с наименьшим приоритетом источника. Например, заявка от источника 5 будет отклонена раньше заявки от источника 1.

1.5 Дисциплины постановки на обслуживание (Д2П2, Д2Б5):

- **Д2Б5 (приоритет по номеру источника, заявки в пакете)** – при освобождении прибора выбирается пакет заявок наиболее приоритетного источника; заявки этого источника обслуживаются последовательно до исчерпания соответствующих заявок в буфере, после чего выбирается следующий по приоритету источник;
- **Д2П2 (выбор прибора по кольцу)** – выбор свободного обработчика происходит циклично, по кругу.

1.6 Заявка: Одна полностью сформированная торговая или заказная операция (например: «Покупатель запрашивает поставку 20 тонн лимонов, включая оформление заказа и организацию доставки»), поступившая от одного из бизнес-каналов.

1.7 Отображение результатов (ОР1, ОДЗ): Автоматический режим (ОР1) выводит сводную таблицу результатов — без графиков. Пошаговый режим (ОДЗ) показывает временные диаграммы и текущее состояние модели на каждом шаге.